

**ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ****Тренировочный вариант № 92238**

Дата формирования: 09.05.2026

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих задания с кратким и развёрнутым ответом. Ответы к заданиям первой части записываются в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Для заданий второй части требуется записать полное обоснованное решение.

**Справочные материалы**

$$\sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

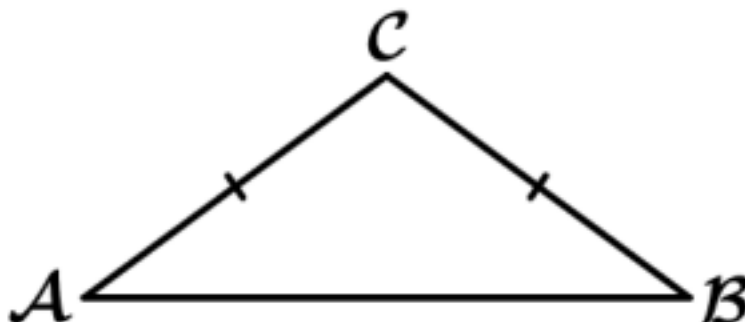
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

**Часть 1**

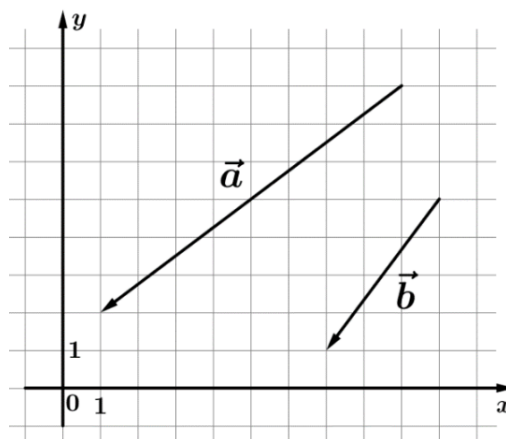
Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Единицы измерения писать не нужно.

1. В треугольнике ABC  $AC=BC=12$ ,  $AB=6$ . Найдите  $\cos A$ .



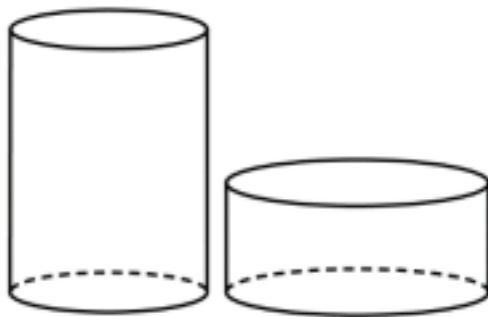
Ответ: \_\_\_\_\_

2. На координатной плоскости изображены векторы  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$ . Найдите  $\cos \alpha$ , где  $\alpha$  - угол между векторами  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$ .



Ответ: \_\_\_\_\_

3. Дано два цилиндра. Объём первого цилиндра равен 16. У второго цилиндра высота в 2 раза меньше, а радиус основания в 2 раза больше, чем у первого. Найдите объём второго цилиндра.



Ответ: \_\_\_\_\_

4. В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите вероятность того, что решка выпала больше раз, чем орёл.

Ответ: \_\_\_\_\_

5. Автоматическая линия изготавливает батарейки. Вероятность того, что готовая батарейка неисправна, равна 0,01. Перед упаковкой каждая батарейка проходит систему контроля качества. Вероятность того, что система забракует неисправную батарейку, равна 0,95. Вероятность того, что система по ошибке забракует исправную батарейку, равна 0,05. Найдите вероятность того, что случайно выбранная изготовленная батарейка будет забракована системой контроля.

Ответ: \_\_\_\_\_

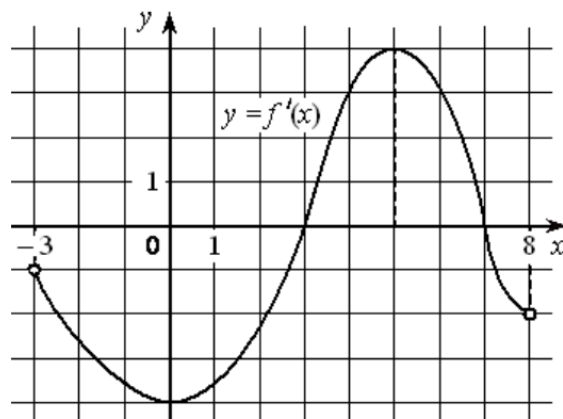
6. Найдите корень уравнения:  $(2/9)x = -34/9$

Ответ: \_\_\_\_\_

7. Найдите значение выражения:  $5^{4.4} \cdot 6^{8.4} / 30^{6.4}$

Ответ: \_\_\_\_\_

8. На рисунке изображён график функции  $y = f'(x)$  - производной функции  $f(x)$ , определённой на интервале  $(a; b)$ . Найдите точку максимума функции  $f(x)$ .



Ответ: \_\_\_\_\_

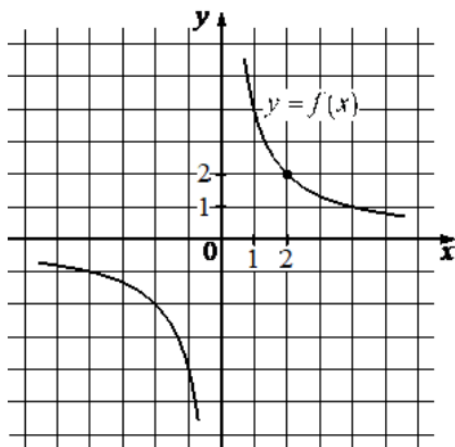
9. Зависимость объёма спроса  $q$  (единиц в месяц) на продукцию предприятия-монополиста от цены  $p$  (тыс. руб.) задаётся формулой  $q = 60 - 5p$ . Выручка предприятия за месяц  $r$  (тыс. руб.) вычисляется по формуле  $r(p) = q \cdot p$ . Определите наибольшую цену  $p$ , при которой месячная выручка  $r(p)$  составит не менее 100 тыс. руб. Ответ приведите в тыс. руб.

Ответ: \_\_\_\_\_

10. Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, расстояние между которыми равно 135 км. На следующий день он отправился обратно со скоростью на 6 км/ч больше прежней. По дороге он сделал остановку на 6 часов. В результате он затратил на обратный путь столько же времени, сколько на путь из А в В. Найдите скорость велосипедиста на пути из А в В. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: \_\_\_\_\_

11. На рисунке изображён график функции вида  $f(x) = k/x$ . Найдите значение  $f(10)$ .



Ответ: \_\_\_\_\_

12. Найдите точку максимума функции  $y = 0.5x^2 - 11x + 28\ln x + 9$ .

Ответ: \_\_\_\_\_

## Ответы к варианту

| №  | Ответ |
|----|-------|
| 1  | 0,25  |
| 2  | 0,96  |
| 3  | 32    |
| 4  | 0.25  |
| 5  | 0.059 |
| 6  | -17   |
| 7  | 1.44  |
| 8  | 7     |
| 9  | 10    |
| 10 | 9     |
| 11 | 0.4   |
| 12 | 4     |